

# REPORTE DE DESEMPEÑO 2026



# Reporte de Desempeño y Plan de Mejora - FRC Regional Laguna 2026

---

## 1. Información General del Evento

- **Evento:** Regional Laguna 2026 presented by Peñoles
  - **Récord:** 1 – 7 – 1
  - **Selección a alianzas:** No seleccionado
  - **Etapas alcanzadas:** Qualification Matches
- 

## 2. Análisis de Desempeño Competitivo

### 2.1 Desempeño General del Robot

El robot demostró un **desempeño** técnico **sólido** durante el evento, destacando principalmente por su alta confiabilidad, ya que **no presentó fallas críticas** a lo largo de los matches. Se registraron únicamente dos incidencias menores:

- Un sistema de extensión operado por servomotores que, ocasionalmente, no soportaba por completo la carga mecánica.
- Daño estructural en la caja de almacenamiento que, tras un impacto, apagó el breaker del robot, el cual fue resuelto rápidamente en el pit.

Estas incidencias no afectaron significativamente el desempeño general en competencia.

---





## 2.2 Capacidades Técnicas

- **Autónomo:**
  - **4 rutinas** distintas dependiendo de la posición inicial.
  - Promedio de **5.31 puntos** en autónomo.
  - Capacidad de disparar precargas y, en un caso, piezas adicionales del human player.
- **Teleoperado:**
  - Cadencia estimada de disparo: **1–2 piezas por segundo**.
  - **Precisión alta** gracias al uso del control PIDF.
  - Potencial estimado de hasta **6 ciclos por match**, aunque **no validado en condiciones reales**.
- **Endgame:**
  - No se contaba con un mecanismo de escalado.
- **OPR (Offensive Power Rating):**
  - 13.91
- **DPR (Defensive Power Rating):**
  - 108.77

A partir de estas estadísticas, es posible identificar varios puntos clave sobre el desempeño real del robot y su impacto en el campo:

En primer lugar, el **valor de OPR (13.91)** indica que el robot tenía una capacidad ofensiva funcional, aunque limitada en comparación con equipos de alto rendimiento. Sin embargo, este valor no refleja completamente el potencial teórico del robot, especialmente considerando la alta cadencia de disparo y la precisión observada, lo que sugiere que la ejecución en campo fue el principal factor limitante y no el diseño del sistema de scoring.



### 3. Diagnóstico General

El análisis integral permite concluir lo siguiente:

El robot contaba con capacidades técnicas de nivel medio-alto, sin embargo, el desempeño competitivo fue limitado principalmente por la falta de preparación operativa (drivers) y movilidad limitada del chasis

En términos competitivos:

- **Nivel técnico del robot:** Top 20 potencial
- **Desempeño real:** Último lugar

### 4. Plan de Mejora

#### 5.1 Programa de Capacitación de Drivers

**Objetivo:** Eliminar errores operativos y maximizar el rendimiento del robot

**Fase 1:** Control Básico

- Dominio total del manejo
- Ejecución de rutas simples sin errores
- Dominio de conocimiento de los sistemas del robot

**Fase 2:** Ciclos Reales

- Simulación de matches completos
- Medición y optimización de ciclos

**Fase 3:** Entrenamiento bajo Presión

- Simulación de ambiente de competencia
- Ejercicios con ruido, tiempo y estrés
- Scrimmage con otros equipos

**Fase 4:** Estrategia

- Definición de roles claros
- Toma de decisiones en tiempo real
- Manejo de los nervios y emociones durante la competencia



## 4.2 Mejora del Robot

### Movilidad

- Eliminar problemas al cruzar obstáculos
- Optimizar drivetrain (considerar swerve si es viable)

### Robustez

- Reforzar estructura ante impactos
- Rediseñar componentes vulnerables

### Sistema de extensión

- Sustituir servos por motores con cajas de engranes de ser necesario o mejorar diseño mecánico

## 5.3 Capacitación para Presentación a Jueces

### Estructura recomendada:

1. Problema
2. Solución
3. Impacto

### Acciones:

- Definir roles claros (2–3 personas)
- Ensayar respuestas
- Incorporar métricas reales (ej. confiabilidad del robot, impacto medible)

## 5.4 Mejora del Pit

### Visual

- Branding claro y mejor organización y decoración
- Información visible del robot
- información visible sobre impacto

### Funcional

- Organización total de herramientas
- Área limpia y eficiente preparada para el trabajo



| TBA POR PARTE DE  | PUNTAJE | LUGAR | TEMA                                              |
|-------------------|---------|-------|---------------------------------------------------|
| THE BLUE ALLIANCE | 5.13    | 26    | Auto Fuel Count                                   |
| THE BLUE ALLIANCE | -0.26   | 4     | Equipo más limpio de la competencia (Minor Fouls) |
| THE BLUE ALLIANCE | 13.97   | 30    | Total Points                                      |
| THE BLUE ALLIANCE | 1.03    | 4     | Total Tower Points                                |
| THE BLUE ALLIANCE | 1.28    | 12    | Fuel Uncounted                                    |
| THE BLUE ALLIANCE | 13.71   | 1     | Mejor STEAMex en OPR                              |

## 5. Objetivo para la Próxima Temporada

- Posicionarse dentro del Top 25 del ranking en cualquiera de ambas categorías
- Ser seleccionado como 1st pick en alianzas
- Ganar un premio

